

CONCURSO PÚBLICO 2014/001**CADERNO DE PROVA****DATA DE APLICAÇÃO:
01/06/2014****CARGO: ANALISTA DE OPERAÇÕES****Perfil: PROGRAMADOR (PLATAFORMA MAINFRAME)****LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES**

1. Confira se seu CADERNO DE PROVA corresponde ao cargo escolhido em sua inscrição. Este caderno contém sessenta questões objetivas, corretamente ordenadas de 1 a 60.
2. Caso esteja incompleto ou contenha algum defeito, solicite ao fiscal de sala que tome as providências cabíveis imediatamente, pois não serão aceitas reclamações posteriores.
3. O CARTÃO-RESPOSTA, que será entregue pelo fiscal durante a prova, é o único documento válido para a correção das questões objetivas expostas neste caderno.
4. Quando o CARTÃO-RESPOSTA estiver em suas mãos, confira-o para saber se está em ordem e se corresponde ao seu nome. Em caso de dúvidas, solicite orientação ao fiscal de sala.
5. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondente às suas respostas deve ser feita com caneta esferográfica azul ou preta (fabricada em material transparente). O preenchimento é de sua exclusiva responsabilidade.
6. Não danifique o CARTÃO-RESPOSTA, pois em hipótese alguma haverá substituição por erro do candidato.
7. Para cada uma das questões objetivas são apresentadas cinco alternativas classificadas com as letras: A, B, C, D e E, havendo apenas uma que responde ao quesito proposto. O candidato deve assinalar uma resposta. Marcação rasurada, emendada, com campo de marcação não preenchido ou com marcação dupla não será considerada.
8. A duração total da prova objetiva é de 4 horas, incluindo o tempo destinado à entrega das provas, identificação - que será feita no decorrer da prova - e ao preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA.
9. Reserve, no mínimo, os 20 minutos finais para preencher o CARTÃO-RESPOSTA. Não será concedido tempo adicional para o preenchimento.
10. Você deverá permanecer obrigatoriamente em sala, no mínimo, por 1 hora após o início da prova e poderá levar este caderno somente no decurso dos últimos 60 minutos anteriores ao horário determinado para o seu término.
11. É terminantemente proibido ao candidato copiar seus assinalamentos feitos no CARTÃO-RESPOSTA da prova objetiva.
12. Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem a autorização do fiscal de sala.
13. Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala mais próximo, devolva-lhe o CARTÃO-RESPOSTA e deixe o local de prova.
14. Será permitido apenas o uso de caneta esferográfica de tinta preta ou azul fabricada em material transparente, lápis preto nº 2 e borracha.

Para uso do Instituto QUADRIX

**TIPO
2A****INFORMAÇÕES**

- **02/06/2014** - A partir das 15h (horário de Brasília) – Divulgação do Gabarito Preliminar das provas objetivas.
- Não serão conhecidos os recursos em desacordo com o estabelecido em edital normativo.
- É permitida a reprodução deste material apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte.
- **A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no presente caderno ou no CARTÃO-RESPOSTA poderá implicar a anulação da sua prova.**

INSTITUTO
QUADRIX

LÍNGUA PORTUGUESA

Para responder às questões de 1 a 3, leia o texto abaixo.

Artista de rua é eleito personalidade do ano na Internet

O artista de rua britânico Banksy foi eleito personalidade do ano na Internet durante os Webby Awards, que premiam todos os anos pioneiros da rede.

O artista, que nunca foi formalmente identificado e vive recluso, foi recompensado por uma exposição organizada em outubro sobre as ruas de Nova York.

Banksy não foi receber o prêmio. A cantora Patti Smith, que entregaria o troféu a ele, ironizou: "Tenho uma confissão a fazer, eu sou Banksy".

A recompensa foi entregue ao apresentador dos Webby Awards, **o comediante Patton Oswalt**, que leu um discurso do artista, brincando: "Alguém pintou sobre ele".

Com sua exposição "Better Out Than In", Banksy cativou um grande público, a quem oferecia a cada dia **uma nova obra de arte** nas ruas, que eram fotografadas e divulgadas **em seu site** www.banksyny.com e em sua conta do Instagram.

Algumas de suas obras foram duramente criticadas pelos proprietários das casas onde foram pintadas, assim como pelo prefeito nova-iorquino da época, Michael Bloomberg.

A cerimônia também comemorou o 25º aniversário da World Wide Web. Seu inventor, **Tim Berners-Lee**, referiu-se ao debate sobre a neutralidade da Internet. "A Internet deve ser gratuita, aberta e neutra. Depende de nós", declarou sob uma salva de palmas.

Os Webby Awards premiam a excelência na Internet. Criados em 1996, neste ano receberam 12.000 candidaturas provenientes de cerca de 60 países.

(info.abril.com.br/noticias)

QUESTÃO 1

Das palavras ou expressões em destaque no texto, **somente** uma está analisada **INCORRETAMENTE**. Qual?

- (A) nunca – adjunto adverbial.
- (B) o comediante Patton Oswalt – aposto.
- (C) uma nova obra de arte – objeto direto.
- (D) em seu site – adjunto adverbial.
- (E) Tim Berners-Lee – vocativo.

QUESTÃO 2

Releia as orações sublinhadas retiradas do texto e suas respectivas análises.

- I. ...que premiam todos os anos pioneiros da rede. (Oração subordinada adjetiva).
- II. O artista foi recompensado por uma exposição organizada em outubro sobre as ruas de Nova York. (Oração subordinada adverbial causal).
- III. Banksy não foi receber o prêmio. (Oração absoluta).
- IV. Os Webby Awards premiam a excelência na Internet. (Oração coordenada assindética).

Considerando os períodos acima dentro do texto, pode-se afirmar que:

- (A) somente I está correta.
- (B) somente II está correta.
- (C) somente IV está incorreta.
- (D) somente I e III estão corretas.
- (E) todas estão incorretas.

QUESTÃO 3

Observe a oração: "Algumas de suas obras foram duramente criticadas pelos proprietários das casas." Na voz ativa, escreveríamos:

- (A) Os proprietários das casas criticaram duramente algumas de suas obras.
- (B) Os proprietários das casas criticam duramente algumas de suas obras.
- (C) Os proprietários das casas criticavam duramente algumas de suas obras.
- (D) Os proprietários das casas criticarão duramente algumas de suas obras.
- (E) Criticava-se duramente algumas de suas obras.

Leia a tira abaixo para responder às questões de 4 a 7.

Hagar – Dik Browne



(www1.folha.uol.com.br/ilustrada)

QUESTÃO 4

Sobre a palavra “**enorme**”, no texto da tira, pode-se afirmar que:

- (A) é um adjetivo uniforme em relação à flexão de gênero.
- (B) é um advérbio de intensidade.
- (C) é um adjetivo que se encontra no superlativo absoluto sintético.
- (D) é um advérbio de exclusão.
- (E) é um adjetivo em modo superlativo analítico de inferioridade.

QUESTÃO 5

Na tira, em qual tempo está a forma verbal “valha”?

- (A) Imperativo.
- (B) Futuro do subjuntivo.
- (C) Futuro do presente.
- (D) Presente do subjuntivo.
- (E) Infinitivo.

QUESTÃO 6

Ainda com referência à expressão **valer a pena**, é correto afirmar sobre o uso do sinal indicativo de crase que:

- (A) deveria haver crase, já que o verbo é transitivo indireto.
- (B) deveria haver crase, já que o substantivo posposto é feminino.
- (C) deveria haver crase, já que o verbo é intransitivo.
- (D) deveria haver crase, para evitar ambiguidade.
- (E) não é necessário; logo, o uso da expressão está correto.

QUESTÃO 7

Dadas as orações abaixo, em qual delas a conjugação do verbo **saquear** apresenta erro?

- (A) Não percebi, mas meu irmão **saqueiou** minha conta.
- (B) Ele espera que **saqueemos** nossa conta para ajudá-lo.
- (C) Ontem à noite, eu **saqueei** a geladeira.
- (D) Percebi que não fora você que **saqueara** aquele banco.
- (E) “-**Saqueiem** tudo!”, disseram os invasores.

Leia a charge para responder às questões de 8 a 10.



QUESTÃO 8

Considerando a charge, de uma maneira geral, analise as afirmações.

- I. A linguagem é, exclusivamente, verbal.
- II. Temos, exclusivamente, a função metalinguística.
- III. O humor se constrói apenas na linguagem não verbal.

Pode-se concluir que:

- (A) somente I está correta.
- (B) somente II está correta.
- (C) somente III está correta.
- (D) nenhuma está correta.
- (E) todas estão corretas.

QUESTÃO 9

Sobre a forma verbal “comprei” e sua flexão é correto afirmar que:

- (A) está flexionada na primeira pessoa do plural.
- (B) pertence a um verbo da primeira conjugação.
- (C) está no presente do indicativo.
- (D) pertence ao modo subjuntivo.
- (E) o verbo de que ela deriva é defectivo e anômalo.

QUESTÃO 10

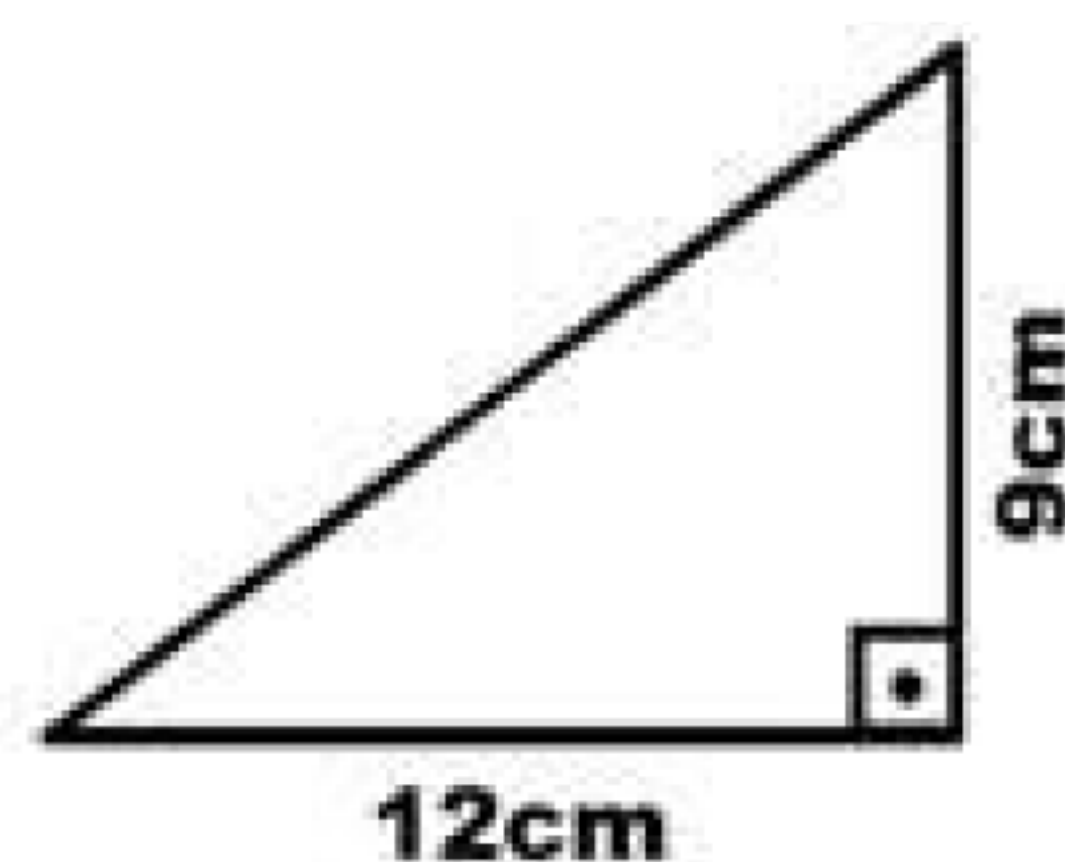
Com relação ao texto da charge: “*Ainda bem que comprei este novo antivírus*”, podemos afirmar que o sujeito da forma verbal “comprei” é:

- (A) composto.
- (B) desinencial.
- (C) indeterminado.
- (D) inexistente.
- (E) explícito.

MATEMÁTICA

QUESTÃO 11

Assinale a alternativa que contém o valor da **hipotenusa** do triângulo retângulo a seguir.



- (A) 20 cm
- (B) 21 cm
- (C) 18 cm
- (D) 15 cm
- (E) 12 cm

QUESTÃO 12

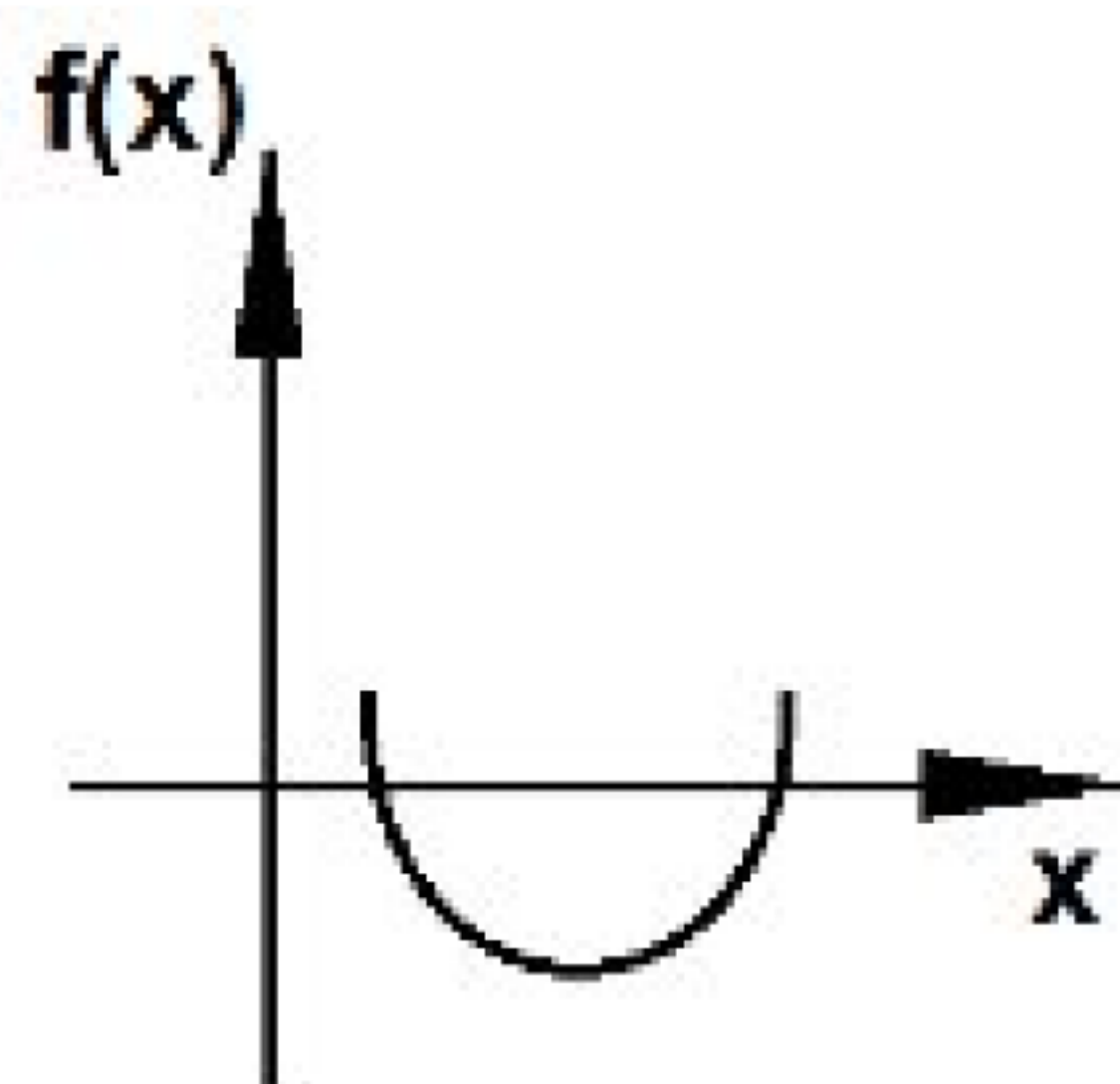
Assinale a alternativa que contém o valor do **determinante** da matriz **3x3** a seguir.

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 & 5 \\ 3 & 5 & 4 \\ 5 & 3 & 2 \end{bmatrix}$$

- (A) - 22
- (B) 35
- (C) - 42
- (D) 44
- (E) - 34

QUESTÃO 13

Observe o gráfico da função quadrática a seguir.

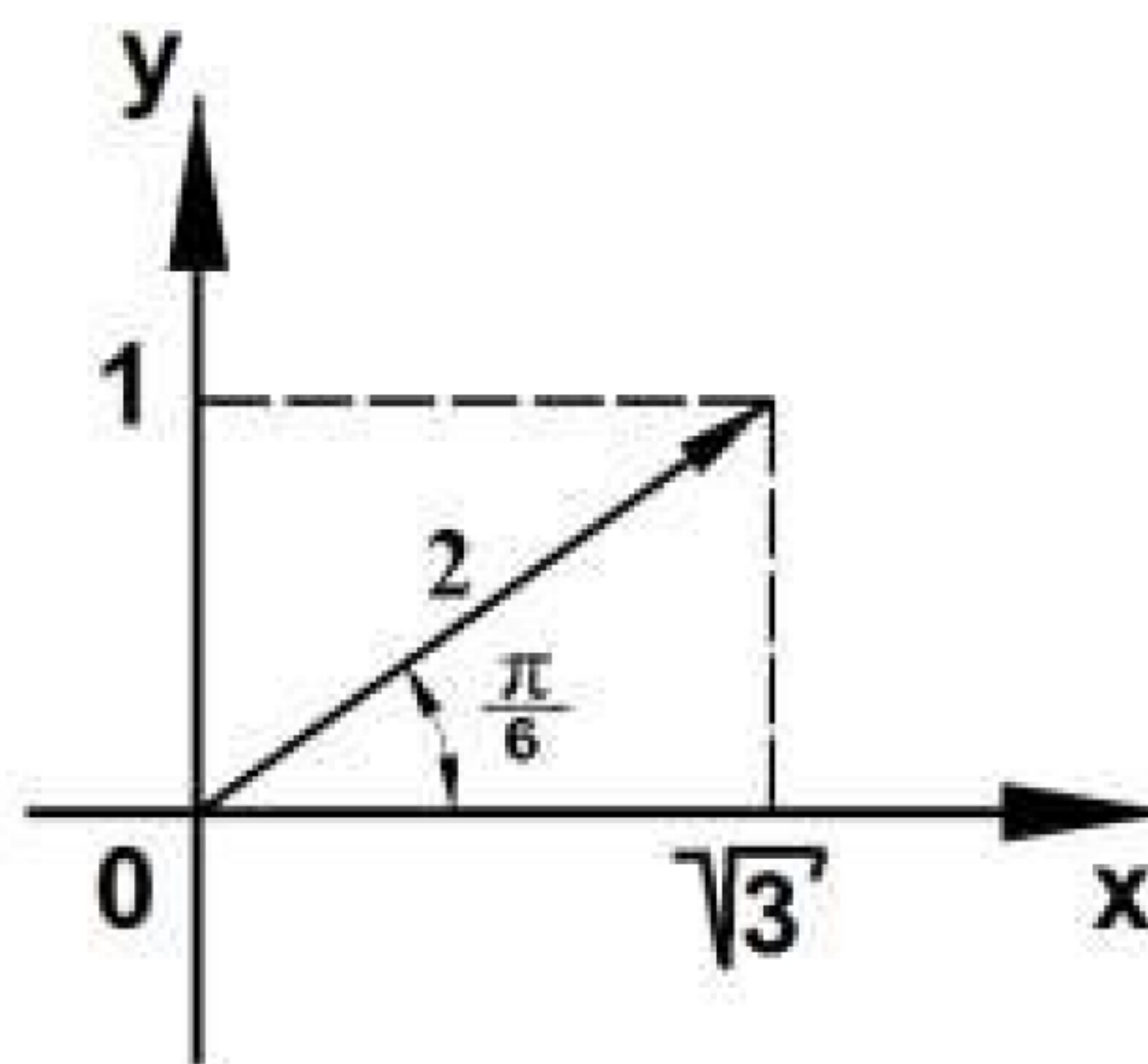


Sobre essa função, é possível afirmar que:

- (A) $\Delta > 0$
- (B) $\Delta < 0$
- (C) $\Delta = 0$
- (D) $a < 0$
- (E) $a = 0$

QUESTÃO 14

Observe o número complexo a seguir, representado graficamente, por meio de um Plano de Argand-Gauss.

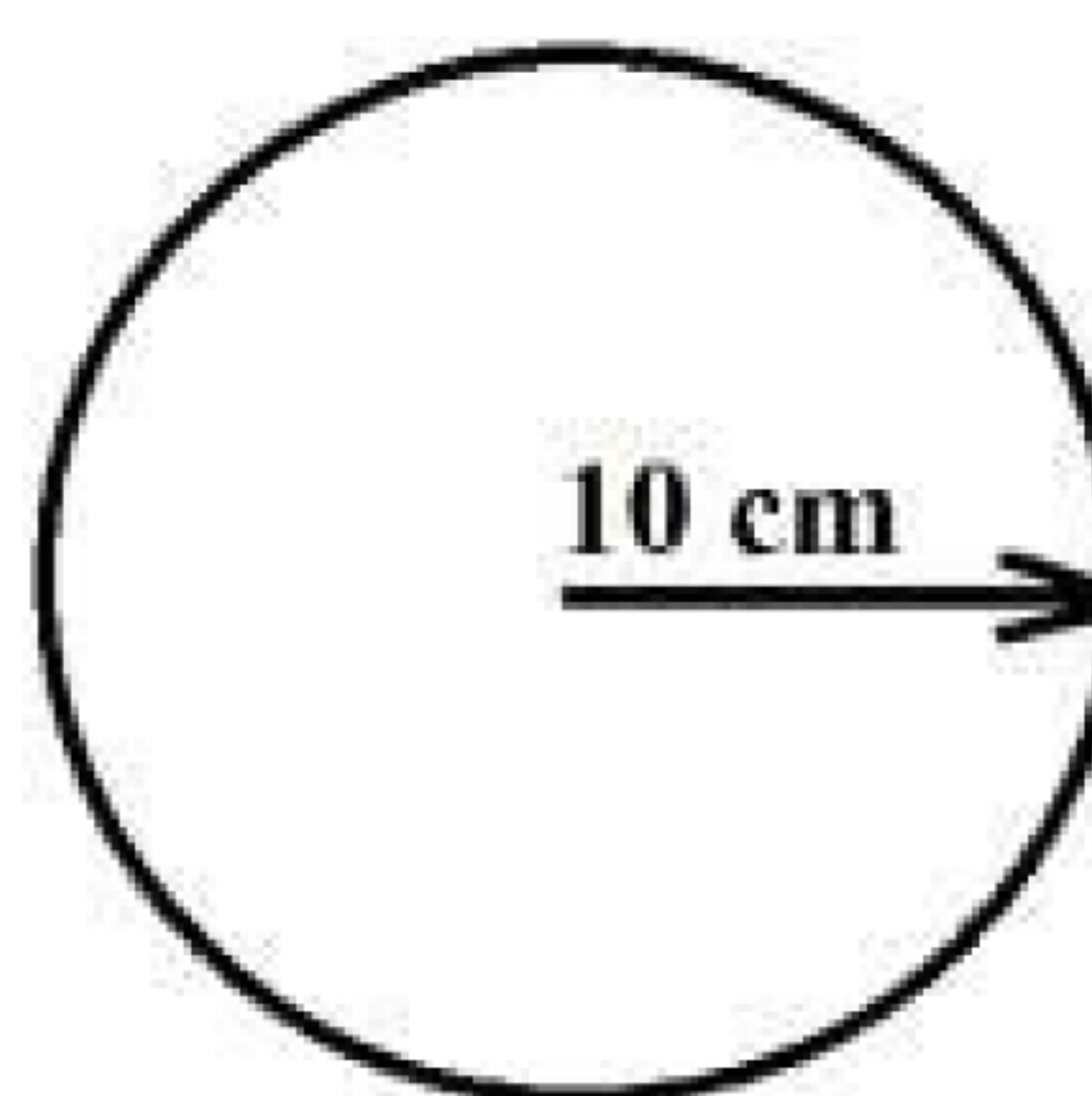


Assinale a alternativa que contém o valor do **argumento** desse número complexo.

- (A) $\sqrt{3}$
- (B) 1
- (C) 2
- (D) 0
- (E) $\pi/6$

QUESTÃO 15

Assinale a alternativa que contém o valor do comprimento da circunferência a seguir (adotar $\pi=3,14$).



- (A) 31,4 cm
- (B) 62,8 cm
- (C) 314 cm
- (D) 628 cm
- (E) 3,14 cm

LÍNGUA INGLESA

The following text refers to **questions 16 to 20**.

Informatics education:

Europe cannot afford to miss the boat

Principles for an effective informatics curriculum

The committee performed a comprehensive review of the considerable existing material on building informatics curricula, including among many others the (UK) Royal Society report, the CSPrinciples site, the Computing at Schools Initiative, and the work of the CSTA. Two major conclusions follow from that review.

The first is the sheer number of existing experiences demonstrating that it is indeed possible to teach informatics successfully in primary and secondary education. The second conclusion is in the form of *two core principles* for such curricula. Existing experiences use a wide variety of approaches; there is no standard curriculum yet, and it was not part of the Committee's mission to define such a standard informatics curriculum for the whole of Europe. The committee has found, however, that while views diverge on the details, a remarkable consensus exists among experts on the basics of what a school informatics curriculum should (and should not) include. On the basis of that existing work, the Committee has identified two principles: leverage students' creativity, emphasize quality.

Leverage student creativity

A powerful aid for informatics teaching is the topic's potential for stimulating students' creativity. The barriers to innovation are often lower than in other disciplines; the technical equipment (computers) is ubiquitous and considerably less expensive. Opportunities exist even for a beginner: with proper guidance, a creative student can quickly start writing a program or a Web service, see the results right away, and make them available to numerous other people. Informatics education should draw on this phenomenon and channel the creativity into useful directions, while warning students away from nefarious directions such as destructive "hacking". The example of HFOSS (Humanitarian Free and Open Software Systems) shows the way towards constructive societal contributions based on informatics.

Informatics education must not just dwell on imparting information to students. It must draw attention to aspects of informatics that immediately appeal to young students, to encourage interaction, to bring abstract concepts to life through visualization and animation; a typical application of this idea is the careful use of (non-violent) games.

Foster quality

Curious students are always going to learn some IT and in particular some programming outside of informatics education through games scripting, Web site development, or adding software components to social networks. Informatics education must emphasize quality, in particular software quality, including the need for correctness (proper functioning of software), for good user interfaces, for taking

the needs of users into consideration including psychological and social concerns. The role of informatics education here is:

- To convey the distinction between mere "coding" and software development as a constructive activity based on scientific and engineering principles.
- To dispel the wrong image of programming as an activity for "nerds" and emphasize its human, user-centered aspects, a focus that helps attract students of both genders.

Breaking the teacher availability deadlock

An obstacle to generalizing informatics education is the lack of teachers. It follows from a chicken-and-egg problem: as long as informatics is not in the curriculum, there is little incentive to educate teachers in the subject; as long as there are no teachers, there is little incentive to introduce the subject.

To bring informatics education to the level that their schools deserve, European countries will have to take both long-term and short-term initiatives:

- Universities, in particular through their informatics departments, must put in place comprehensive programs to train informatics teachers, able to teach digital literacy and informatics under the same intellectual standards as in mathematics, physics and other sciences.
- The current chicken-and-egg situation is not an excuse for deferring the start of urgently needed efforts. Existing experiences conclusively show that it is possible to break the deadlock. For example, a recent New York Times article explains how IT companies such as Microsoft and Google, conscious of the need to improve the state of education, allow some of their most committed engineers and researchers in the US to pair up with high school teachers to teach computational thinking. In Russia, it is common for academics who graduated from the best high schools to go back to these schools, also on a volunteer basis, and help teachers introduce the concepts of modern informatics. All these efforts respect the principle that outsiders must always be paired with current high-school teachers.

(Excerpt of 'Report of the joint Informatics Europe & ACM Europe Working Group on Informatics Education April 2013')

QUESTÃO 16

According to the text, one important observation was that:

- (A) students' creativity are of high level.
- (B) students' creativity has to be kept.
- (C) students' creativity should be encouraged.
- (D) students are usually lazy.
- (E) creativity is not important at this point.

QUESTÃO 17

In Informatics:

- (A) there are lots of problems to innovate.
- (B) it's not possible to innovate usually.
- (C) innovation is not necessary.
- (D) students don't like to do new things.
- (E) is easier to innovate than in other disciplines.

QUESTÃO 18

According to the text, it is correct to say that:

- (A) education could avoid students to execute illegal IT tasks.
- (B) education should show to students how to execute illegal IT tasks.
- (C) education is a tool to teach students how to prevent illegal IT tasks.
- (D) education should allow students to execute illegal IT tasks.
- (E) education should teach about 'hackers'.

QUESTÃO 19

One great problem in IT education is that:

- (A) teachers are not interested in new subjects.
- (B) teacher don't have knowledge about the disciplines.
- (C) there are lots of teachers but not enough students.
- (D) there are not enough teachers because there isn't an IT curriculum.
- (E) there are lots of students with lack of background in IT.

QUESTÃO 20

The text tells about the experiences in Microsoft and Google that is:

- (A) they are creating their own classes.
- (B) they send their senior professionals to study again.
- (C) they teach new students how to create and improve IT programs.
- (D) their seasoned professionals are going back to schools to help teachers.
- (E) they don't mind about IT curricula because they area at the top.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 21

Dadas três variáveis X, Y e Z contendo valores aleatórios, numéricos e inteiros, e o algoritmo:

- (1) INICIO
- (2) SE X operador1 Y
- (3) ENTÃO Trocar os valores entre X e Y
- (4) FIM_SE
- (5) SE Y operador2 Z
- (6) ENTÃO Escrever X, Y e Z
- (7) SENÃO: Trocar os valores entre Y e Z
- (8) Voltar para (2)
- (9) FIM_SE
- (10) FIM

Os valores serão colocados em ordem decrescente na sequência das variáveis X, Y e Z, para serem exibidos pela instrução (6), sempre do maior para o menor, se no algoritmo acima o operador1 e o operador2 corresponderem, respectivamente, aos operadores:

- (A) maior ou igual a e maior ou igual a.
- (B) maior ou igual a e menor que.
- (C) menor que e maior ou igual a
- (D) maior ou igual a e maior que
- (E) maior que e maior ou igual a

QUESTÃO 22

Dado um algoritmo para troca de valores:

- (1) declarar X, A, B : inteiro.
- (2) inicio
- (3) ler A, B
- (4) X ← A
- (5) A ← B
- (6) B ← X
- (7) escrever A, B
- (8) fim

Considerando o algoritmo acima, as variáveis:

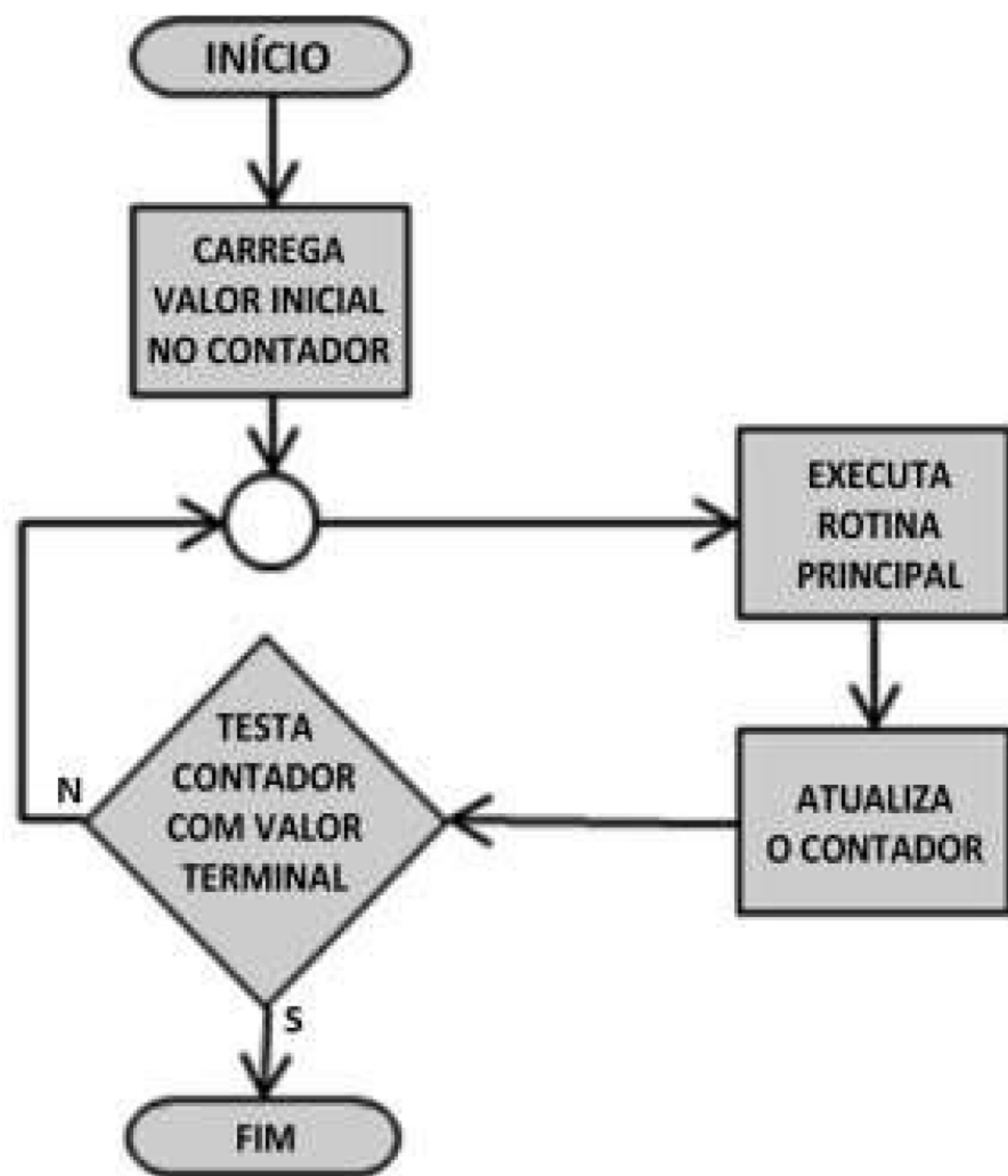
- I. X, A e B foram criadas com escopo global na área de dados da memória.
- II. X, A e B foram criadas com escopo local na área de dados da memória.
- III. A e B poderiam, refazendo o algoritmo, ser qualificadas com escopo local e a variável X com escopo global.
- IV. A e B poderiam, refazendo o algoritmo, ser qualificadas com escopo global e a variável X com escopo local.

Está correto o que consta somente em:

- (A) III.
- (B) II.
- (C) I e III.
- (D) I e IV.
- (E) II e IV.

QUESTÃO 23

Dado o fluxograma:



Para que a Rotina Principal no fluxograma acima seja executada cinco vezes deve-se:

- carregar um como valor inicial, incrementar de um o contador e testar o contador com valor terminal maior que cinco.
- carregar seis como valor inicial, decrementar de um o contador e testar o contador com valor terminal menor que um.
- carregar zero como valor inicial, incrementar de um o contador e testar o contador com valor terminal maior que cinco.
- carregar cinco como valor inicial, decrementar de um o contador e testar o contador com valor terminal menor que um.

Está correto o que consta em:

- I e II, somente.
- I e IV, somente.
- II e III, somente.
- III e IV, somente.
- todos.

QUESTÃO 24

Considerando V = verdadeiro, F = falso e a tomada de decisão simples: SE condição1 XOU condição2, um resultado lógico válido para o operador de disjunção exclusiva na tabela verdade é:

- condição1 = V; condição2 = V e resultado = F.
- condição1 = F; condição2 = F e resultado = V.
- condição1 = V; condição2 = F e resultado = F.
- condição1 = F; condição2 = V e resultado = F.
- condição1 = V; condição2 = V e resultado = V.

QUESTÃO 25

Um laço de repetição executado dentro do algoritmo que utiliza uma estrutura de controle denominada:

- “enquanto”, cujo teste de condição falsa realizado no final do laço, após a instrução ou bloco de instruções, pode ser executado no mínimo uma vez.
- “repita”, cujo teste de condição falsa realizado no início do laço, antes da instrução ou bloco de instruções, pode ser executado zero, uma ou muitas vezes.
- “enquanto”, cujo teste de condição falsa realizado no final do laço, após a instrução ou bloco de instruções, pode ser executado zero, uma ou muitas vezes.
- “repita”, cujo teste de condição verdadeira realizado no final do laço, após a instrução ou bloco de instruções, pode ser executado no mínimo uma vez.
- “enquanto”, cujo teste de condição verdadeira realizado no início do laço, antes da instrução ou bloco de instruções, pode ser executado zero, uma ou muitas vezes.

QUESTÃO 26

Dado um vetor X com zeros em todas as variáveis e o algoritmo:

- PARA $i \leftarrow 1$ ATÉ 5 FAÇA
- INICIO
- ESCREVA “Digite o número “, i
- ESCREVA X[i]
- FIM

Serão digitados na sequência os números 34, 81, 79, 25 e 60. Após a digitação do segundo número, o vetor conterá:

- | | | | | |
|---|----|---|---|---|
| 0 | 81 | 0 | 0 | 0 |
|---|----|---|---|---|
- | | | | | |
|----|----|---|---|---|
| 34 | 81 | 0 | 0 | 0 |
|----|----|---|---|---|
- | | | | | |
|----|----|----|---|---|
| 34 | 81 | 79 | 0 | 0 |
|----|----|----|---|---|
- | | | | | |
|----|----|----|----|---|
| 34 | 81 | 79 | 25 | 0 |
|----|----|----|----|---|
- | | | | | |
|----|----|----|----|----|
| 34 | 81 | 79 | 25 | 60 |
|----|----|----|----|----|

QUESTÃO 27

Dada uma declaração de matriz de três dimensões e uma atribuição:

- declarar M[5,4,3] : literal
- $M[4,3,2] \leftarrow \text{“ABC”}$

A literal “ABC” foi armazenada na posição representada pelas dimensões coluna, linha e profundidade, respectivamente:

- 4, 2 e 3.
- 4, 3 e 2.
- 3, 4 e 2.
- 3, 2 e 4.
- 2, 3 e 4

QUESTÃO 28

Dada a expressão numérica:

$$(40 \div 4 + 6) \div 4 + 1 + \text{pot}(6,2) \div 4 - 2$$

O resultado da expressão, em variável inteira, será igual a:

- (A) 23
- (B) 21
- (C) 20
- (D) 12
- (E) 9

QUESTÃO 29

Na estrutura de um programa fonte COBOL, as cláusulas (clauses), com possíveis subdivisões em frases (phrases), são construídas nas:

- (A) Identification, Environment, Data e Procedure Divisions.
- (B) Data e Procedure Divisions, somente.
- (C) Identification e Environment Divisions, somente.
- (D) Identification, Environment e Data Divisions, somente.
- (E) Environment e Data Divisions, somente.

QUESTÃO 30

Um programa fonte COBOL deve ser escrito no Formato de Referência COBOL, o qual é composto de quatro áreas. Na área B devem ser iniciadas a escrita dos itens:

- (A) entradas, sentenças, instruções e cláusulas.
- (B) indicadores de nível ou números de nível.
- (C) rótulos de linhas do programa.
- (D) nomes de parágrafos.
- (E) cabeçalhos de seção.

QUESTÃO 31

Um item de dados para um determinado valor que não precisa ser declarado da Data Division e nem referenciá-lo por meio de um nome de dados, em um programa COBOL, trata-se de:

- (A) um literal.
- (B) uma constante.
- (C) uma constante figurativa.
- (D) um item elementar de uma estrutura.
- (E) um item de grupo de uma estrutura.

QUESTÃO 32

Para atribuir valores para um item de dados ou uma grande área de dados quando o programa COBOL estiver em estado inicial, deve-se usar a:

- (A) instrução INITIALIZE.
- (B) instrução MOVE.
- (C) instrução STRING.
- (D) cláusula VALUE.
- (E) SET.

QUESTÃO 33

Dada a instrução COBOL:

```
Compute A B C = W + X / Y ** 2 - Z
```

Sendo os valores inteiros de W = 10, X = 8, Y = 2 e Z = 1, o resultado da instrução aritmética será:

- (A) 25 em cada uma das variáveis A, B e C.
- (B) 14 em cada uma das variáveis A, B e C.
- (C) 11 em cada uma das variáveis A, B e C.
- (D) 25 na variável ABC.
- (E) 14 na variável ABC.

QUESTÃO 34

Dado o código COBOL:

```
01  TAB-TRI .  
    05  TAB-PROF OCCURS 2 TIMES .  
        10  TAB-LIN OCCURS 2 TIMES .  
            15  TAB-COL OCCURS 3 TIMES .  
                20  ITEM1-TBC PIC X(2) .  
                20  ITEM2-TBC PIC X(1) .
```

Em TAB-TRI,

- I. TAB-COL é um elemento de uma tabela tridimensional que ocorre três vezes.
- II. TAB-LIN é um elemento de uma tabela bidimensional que ocorre duas vezes.
- III. TAB-PROF é um elemento de uma tabela unidimensional que ocorre duas vezes.
- IV. Os três índices que referenciam a tabela correspondem aos números, respectivamente, de profundidade, linha e coluna.

Está correto o que consta em:

- (A) III, somente.
- (B) IV, somente.
- (C) I e IV, somente.
- (D) I, II e III, somente.
- (E) todas.

QUESTÃO 35

O formato de dados numéricos COMP-3 que ocupa um byte de armazenamento para cada dois dígitos decimais codificados na descrição picture de um programa COBOL, exceto que o byte mais à esquerda contém apenas um dígito mais o sinal, é usado para item de dados denominado:

- (A) binary.
- (B) native binary.
- (C) packed-decimal.
- (D) external decimal.
- (E) internal floating-point.

QUESTÃO 36

Em um programa COBOL, a organização do arquivo VSAM KSDS e o modo de acesso ao arquivo são definidos, respectivamente, pelas cláusulas:

- (A) ORGANIZATION IS RELATIVE e ACCESS IS RANDOM.
- (B) ORGANIZATION IS RELATIVE e ACCESS IS DYNAMIC.
- (C) ORGANIZATION IS INDEXED e ACCESS IS SEQUENTIAL.
- (D) ORGANIZATION IS INDEXED e ACCESS IS RANDOM.
- (E) ORGANIZATION IS INDEXED e ACCESS IS DYNAMIC.

QUESTÃO 37

Usando no COBOL a instrução OPEN I-O para conectar arquivos VSAM ESDS, no modo de acesso sequencial, pode-se combinar apenas as instruções:

- (A) READ, WRITE e CLOSE.
- (B) READ, REWRITE e CLOSE.
- (C) READ, WRITE, REWRITE e CLOSE.
- (D) READ, WRITE, DELETE e CLOSE.
- (E) READ, REWRITE, DELETE e CLOSE.

QUESTÃO 38

A organização e o modo de acesso de arquivos usados em um programa COBOL são definidos no parágrafo:

- (A) FILE-CONTROL, na INPUT-OUTPUT SECTION da ENVIRONMENT DIVISION.
- (B) FILE-CONTROL, na FILE SECTION da ENVIRONMENT DIVISION.
- (C) FILE DESCRIPTION, na FILE SECTION da ENVIRONMENT DIVISION.
- (D) FILE DESCRIPTION, na INPUT-OUTPUT SECTION da DATA DIVISION.
- (E) FILE DESCRIPTION, na FILE SECTION da DATA DIVISION.

QUESTÃO 39

A codificação em COBOL da estrutura de controle “case” é realizada pela instrução:

- (A) PERFORM, com TEST BEFORE
- (B) PERFORM, com TEST AFTER
- (C) PERFORM, in-line
- (D) EVALUATE
- (E) CASE

QUESTÃO 40

Em COBOL, a cláusula PICTURE, especificando um formato S999PPPP, indica a definição de um campo numérico com uma quantidade de posições igual a:

- (A) 1
- (B) 3
- (C) 4
- (D) 7
- (E) 8

QUESTÃO 41

Para recuperar a data do sistema em um programa CICS pode-se usar uma declaração nos formatos abaixo, exceto:

- (A) ACCEPT identifier-2 FROM DATE YYYYMMDD
- (B) ACCEPT identifier-2 FROM DAY YYYYDDD
- (C) ACCEPT identifier-2 FROM TIME
- (D) ACCEPT identifier-1 FROM CONSOLE
- (E) Função intrínseca CURRENT-DATE

QUESTÃO 42

Para codificar um programa para ser executado sob o CICS:

- I. Devem-se codificar comandos CICS na PROCEDURE DIVISION usando o formato de comando EXEC CICS.
- II. Dentro dos comandos EXEC, deve-se usar vírgula ou ponto e vírgula como um separador de palavra.
- III. Não se devem codificar instruções COBOL dentro dos comandos EXEC CICS.

Estão corretas as afirmativas:

- (A) todas.
- (B) I e III, somente.
- (C) II e III, somente.
- (D) I, somente.
- (E) II, somente.

QUESTÃO 43

Uma instrução JCL é logicamente dividida em cinco campos, sendo que o campo “nome” deve:

- I. começar na coluna 3, com um caractere alfabético ou nacional.
- II. ter o tamanho de 1 a 8 caracteres alfanuméricos ou nacionais.
- III. terminar quando seguido de, pelo menos, um espaço em branco.

Estão corretas as afirmativas:

- (A) todas.
- (B) I e II, somente.
- (C) I e III, somente.
- (D) II e III, somente.
- (E) II, somente.

QUESTÃO 44

No campo identificador, uma instrução JCL de comentário é identificada pelo:

- (A) comentário que segue o campo parâmetro quando precedido de pelo menos um espaço em branco ou pelo conteúdo /* nas colunas 1 e 2.
- (B) comentário que segue o campo parâmetro quando precedido de pelo menos um espaço em branco ou pelo conteúdo /* nas colunas 1, 2 e 3.
- (C) comentário que segue o campo parâmetro quando precedido de pelo menos um espaço em branco.
- (D) conteúdo /* nas colunas 1 e 2.
- (E) conteúdo /* nas colunas 1, 2 e 3.

QUESTÃO 45

Uma instrução DD tem dois tipos de parâmetros: posicional e palavra-chave. Entre outros, do tipo palavra-chave é o parâmetro:

- (A) * (asterisco).
- (B) DATA.
- (C) BLKSIZE.
- (D) DYNAM.
- (E) DUMMY.

QUESTÃO 46

Uma instrução EXEC existe para cada job step dentro de um job, sendo que:

- (A) o stepname é obrigatório na instrução EXEC.
- (B) um job pode ter no máximo 256 job steps ou 256 instruções EXEC.
- (C) em uma instrução EXEC tem somente um tipo de parâmetro: posicional.
- (D) tem que existir pelo menos um parâmetro posicional, que não tem coluna fixa na instrução EXEC.
- (E) o campo operação EXEC, que tem coluna fixa, deve ser precedido e seguido de pelo menos um espaço em branco.

QUESTÃO 47

A construção de instruções IF/THEN/ELSE/ENDIF é usada para executar condicionalmente job steps dentro de um job. Cada instrução JCL da construção de instruções IF/THEN/ELSE/ENDIF pode ter no campo operação os seguintes conteúdos, precedidos e seguidos de pelo menos um espaço em branco:

- (A) IF, ELSE e ENDIF.
- (B) IF, THENELSE e ENDIF.
- (C) IF, THEN, ELSE e ENDIF.
- (D) IF e THENELSE.
- (E) IF e ENDIF.

QUESTÃO 48

Para atribuir uma classe de saída para o job log, que mantém um registro de informações sobre o job executado, na instrução JOB, deve ser codificado o parâmetro:

- (A) MSGLEVEL.
- (B) MSGCLASS.
- (C) CLASS.
- (D) NOTIFY.
- (E) JESLOG.

QUESTÃO 49

A instrução PROC marca o início de uma procedure. Assim:

- I. deve ser a primeira instrução em um procedimento, porém, é opcional para procedure catalogada.
- II. uma procedure catalogada estará armazenada em uma biblioteca de procedures, geralmente SYS1.PROCLIB.
- III. uma procedure in-stream deve aparecer no mesmo job, após a instrução EXEC que o chama.

Está correto o que consta em:

- (A) III, somente.
- (B) II, somente.
- (C) II e III, somente.
- (D) I e III, somente.
- (E) I e II, somente.

QUESTÃO 50

A integridade entre as informações armazenadas nas tabelas, com o vínculo entre a chave primária de uma tabela com a chave estrangeira de outra tabela, é implementada pelos SGDB pelo mecanismo de:

- (A) asserção.
- (B) gatilho.
- (C) integridade referencial.
- (D) restrição de domínio.
- (E) dependência funcional.

QUESTÃO 51

As operações relacionais produto cartesiano e projeção são traduzidas para o SQL, respectivamente, pelas cláusulas:

- (A) WHERE e SELECT.
- (B) FROM e SELECT.
- (C) JOIN e FROM.
- (D) JOIN e WHERE.
- (E) JOIN e SELECT.

QUESTÃO 52

Considere uma tabela de Alunos com uma chave primária matrícula-aluno e, entre outros, os atributos nome-aluno, nome-curso e unidade-ensino. A tabela Alunos está:

- (A) na 1FN, apenas.
- (B) na 2FN, apenas.
- (C) na 3FN, apenas.
- (D) na 1FN e 2FN.
- (E) não normalizada.

QUESTÃO 53

Um modelo relacional é derivado a partir do modelo lógico, entre outras regras, observando que:

- (A) um autorrelacionamento, com associação 1:N, exige que a chave secundária da entidade A seja, na entidade B, chave primária.
- (B) o mapeamento dos relacionamentos pode ser por navegação disjunta, para trabalhar com as modificações das definições dos registros existentes.
- (C) uma tabela é acessível por qualquer atributo, desde que este seja declarado como chave primária.
- (D) toda entidade torna-se uma tabela, carregando todos os atributos definidos para ela.
- (E) o relacionamento entre conjunto de dados (tabelas) deve existir fisicamente, através de chave estrangeira.

QUESTÃO 54

Duas entidades que se relacionam numa associação N:N fazem parte de um modelo lógico que será implementado fisicamente num modelo relacional por meio de:

- (A) uma tabela.
- (B) duas tabelas.
- (C) três tabelas.
- (D) quatro tabelas.
- (E) cinco tabelas.

QUESTÃO 55

Sobre a codificação de um programa COBOL que possibilite acessar um banco de dados DB2:

- I. Usar o coprocessador DB2, especificando a opção de compilador SQL.
- II. Usar apenas instruções SQL para recuperar, atualizar, inserir e excluir dados DB2 e para outros serviços do DB2.
- III. Delimitar entre as instruções EXEC SQL e END-EXEC quaisquer instruções SQL necessárias.

Está correto o que consta em:

- (A) I, somente.
- (B) III, somente.
- (C) I e III, somente.
- (D) II e III, somente.
- (E) todas.

QUESTÃO 56

Para usar instruções SQL em um programa COBOL é necessário, entre outras etapas especiais, codificar a instrução EXEC SQL INCLUDE, que incluirá uma área de comunicação SQL, na seção:

- (A) INPUT-OUTPUT SECTION da ENVIRONMENT DIVISION.
- (B) INPUT-OUTPUT SECTION da DATA DIVISION.
- (C) WORKING-STORAGE SECTION, ou LOCAL-STORAGE SECTION, da DATA DIVISION.
- (D) WORKING-STORAGE SECTION, ou LOCAL-STORAGE SECTION, da ENVIRONMENT DIVISION.
- (E) INPUT-OUTPUT SECTION, ou CONFIGURATION SECTION, da ENVIRONMENT DIVISION.

QUESTÃO 57

A pesquisa de um intervalo de valores dentro de uma determinada coluna de uma tabela, sem usar os operadores maior ou igual, menor ou igual e *and*, pode ser realizada por comando SQL com o operador:

- (A) group by.
- (B) order by.
- (C) like.
- (D) distinct.
- (E) between.

QUESTÃO 58

Um DBA, por meio de instruções de DCL (Data Control Language), pode conceder e retirar privilégios a usuários de bancos de dados usando, respectivamente, os comandos:

- (A) grant e revoke.
- (B) grant e drop.
- (C) create e delete.
- (D) create e drop.
- (E) insert e delete.

QUESTÃO 59

Considere uma tabela que contém 450.000 alunos de 150 cursos distribuídos entre 100 unidades de ensino. O total de linhas recuperado por um comando de consulta SQL, sem filtro e com uma cláusula DISTINCT para os atributos cursos e unidades, será:

- (A) 100
- (B) 150
- (C) 3.000
- (D) 4.500
- (E) 450.000

QUESTÃO 60

Considere uma tabela de Estoque que contém, entre outros, os atributos custo-unitário e qtde-estoque para cada item estocado. O custo total dos itens em estoque pode ser apurado, usando comando SQL, por meio da função de agregação:

- (A) COUNT (custo-unitário).
- (B) COUNT (custo-unitário * qtde-estoque).
- (C) SUM (custo-unitário).
- (D) SUM (custo-unitário * qtde-estoque).
- (E) AVG (custo-unitário * qtde-estoque).

RASCUNHO